可计算理论①
Theory of Computability

刘显敏
liuxianmin@hit.edu.cn
海量数据 计算研究中心
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

计算理论—2026年春

1

为问题设计算法的难度不同

2

- 设计算法判断给定图是否是可平面的;
- 设计算法判断给定图是否是k可着色的;
- 设计算法判断给定C语言程序是否有语法错误;
- 设计算法判断给定C语言程序是否是正确的排序算法;
- 设计算法求解最短路径问题;
- 设计算法求解最长路径问题;
- 设计算法完成字符串搜索任务;
- 设计算法求解波斯特对应问题;

2

如何定义可计算?

3

可判定(decidable)
可识别(recognizable)

3

识别语言的图灵机变形

4

定义 确定图灵机(语言识别器)
M由7元组构成，记作$M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$，其中
- Q是有穷状态集合
- Σ是有穷输入符合集合
- Γ是有穷的带上符号集合，显然$\Sigma\subseteq\Gamma$
- q_0是图灵机的起始状态
- $F=\{q_{yes},q_{no}\}\subseteq Q$是停机状态集合
- $B\in\Gamma\setminus\Sigma$是空字符
- δ是形如$(Q\setminus F)\times\Gamma\to Q\times\Gamma\times\{R,L\}$的转移函数

- 更适于处理语言的识别问题
  - q_{yes}：接受状态
  - q_{no}：拒绝状态

4

可判定 vs 可识别

5

- 回忆一下图灵机语言的定义

定义 图灵机M的语言(M识别的语言)
M接受的字符串集合成为M的语言，或被M识别的语言，记作$L(M)$。

- $w\in L(M)\Leftrightarrow$ 输入w图灵机M进入停机接受状态(q_{yes})
- 那么如何知道$w\notin L(M)$呢？M可能会不停机

定义 图灵机M的语言(M判定的语言)
如果图灵机M是始终停机的，那么称$L(M)$为图灵机M判定的语言。

- 始终停机重要吗?
- 停机的才是算法

5

可判定 vs 可识别

6

- 可计算性是“谁的可计算性”？
- 两个问题:
  - 一个图灵机对应几个语言?
  - 一个语言对应几个图灵机?

定义 图灵可识别语言，Turing-Recognizable Language
如果存在图灵机M识别语言L，那么L是一个图灵可识别语言，即Turing-recognizable

定义 图灵可判定语言，Turing-Decidable Language
如果存在图灵机M判定语言L，那么L是一个图灵可判定语言，即Turing-decidable

- 两种可计算性的定义，对应两种“可解程度”

6

可判定 vs 可识别

7

定理 判定 vs 识别
如果图灵机M判定L，那么M一定识别L。

定理 可判定 vs 可识别
如果语言L是图灵可判定的，L一定也是图灵可识别的。

- 如何证明某个语言（问题）是图灵可判定的?
  - 设计算法
- 例如：$\{0^n1^n\}$、最短路径问题都是可判定的。
- 存在语言L，L是图灵可识别的，但不是图灵可判定的
  - 如何证明?
- 存在语言L，L不是图灵可识别的

7

9

如何定义可计算?

递归的(recursive)
递归可枚举的(recursively enumerable)

9

递归可枚举 vs 递归

10

- 图灵机的另一种形式

定义 枚举图灵机(非形式化)
枚举图灵机(enumerator)是一个多带图灵机:
- 初始状态下，工作带是空的，即无输入
- 有一条特殊输出带，带头只能右移，在输出带上顺序打印有穷长度的字符串，字符串的数目可能是无穷的，字符串可以重复打印
- 按照如下方式工作:
  - 运行中会进入一个特殊的状态q_{print}，该状态将工作带上的内容复制到输出带上，利用#字符分隔
  - 复制后，机器返回常规状态继续运行

- 给定枚举图灵机E，对应语言为$L(E)=\{x|E输出\#x\#\}$

10

递归可枚举 vs 递归

11

定义 递归可枚举语言(recursively enumerable, r.e.)
令L为任一语言，如果存在枚举图灵机E满足$L=L(E)$，那么L是**递归可枚举语言**。

- 除非E一直运行，否则$L(E)$是有穷的
- 同一字符串可以被多次打印
- 字符串出现的顺序没有要求

定理 递归可枚举 vs 图灵可识别
语言L是递归可枚举的，当且仅当L是图灵可识别的。

- 不同领域，一个形式化语言的如下性质是等同的

recursively enumerable | (Turing) recognizable | Turing acceptable | partially decidable | semi-decidable

11

递归可枚举 vs 递归

12

- 如果要求字符串只被打印一次?

定理
如果语言L是递归可枚举的，那么存在一个枚举器E，满足$L(E)=L$且每个L中的字符串仅被输出一次

- 如果要求字符串以指定顺序（字母序）打印?

定义 递归语言(recursive)
令L为任一语言，如果存在枚举图灵机E满足$L=L(E)$，并且E以字母序打印$L(E)$，则称L是**递归语言**。

定理 递归 vs 图灵可判定
语言L是递归的，当且仅当L是图灵可判定的。

12

13

如何定义可计算?

递归 ⇔ 图灵可判定
递归可枚举 ⇔ 图灵可识别

13

一些重要的性质

14

已知问题(语言)A和B是可判定或可识别，然后呢?

定理 封闭性A

图灵可识别语言和图灵可判定语言在**集合并**以及**集合交**操作下是封闭的，即，如果A和B同为可判定(或可识别)语言，那么$A \cup B$和$A \cap B$是可判定(或可识别)的。

定理 封闭性B

图灵可识别语言和图灵可判定语言在**连接**和**闭包**操作下是封闭的，即，如果A和B同为可判定(或可识别)语言，那么如下两个语言也是可判定(或可识别)的。

- $C = A \cdot B = AB = \{xy | x \in A, y \in B\}$
- $S = A^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} A^n$，其中$A^0 = \{\epsilon\}, A^n = AA^{n-1}$

14

一些重要的性质

15

已知问题(语言)A和B是可判定或可识别，然后呢?

定理 封闭性--补操作

图灵可判定语言在**集合补**操作下是封闭的，即，如果A是可判定语言，那么其补语言A是可判定的。

- 图灵可识别语言在**补操作**下是否封闭? **不封闭**

能否通过L和L的识别图灵机构造算

除非图灵可识别与图灵可判定等价

定理 图灵可判定 vs 图灵可识别

语言L是图灵可判定的，当且仅当L及其补语言L均是图灵可识别的。

⇒ 显然

⇐ 同时模拟L和L对应图灵机，直到其中一个停机

15

16

如何定义可计算?

图灵可判定 ☺
图灵可识别 😐

16

问题(语言)分类

17

依据是否图灵可识别、可判定，一个具体的语言L可能出现如下**四种可能**

- **L和L都是图灵可识别的，即都是图灵可判定的**
- **L是图灵可识别的，L不是图灵可识别的**
- **L是图灵可识别的，L不是图灵可识别的**
- **L和L都不是图灵可识别的**

从是否存在求解算法的角度看

- **可计算⇔图灵可判定⇔递归语言**
- **不可计算⇔ 不可判定⇔ 非递归**

17

问题(语言)分类

18

图灵机编码

- 简化假设：处理{0,1}字符串，q_0为初始状态，q_1为接受状态

$$M = (Q, \{0,1\}, \{0,1,B\}, \delta, q_0, B, \{q_1\})$$

$Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$，令$X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = B, D_1 = L, D_2 = R$

- 将$\delta(q_i, X_j) = (q_k, X_l, D_m)$编码为$0^{i+1}10^j10^{k+1}10^l10^m$
- 将图灵机M编码为(假设δ有r条转移规则)如下形式，这里$code_i$是δ中第i个转移规则的编码

$$\langle M \rangle = code_1 11 code_2 11 \dots 11 code_r 111 \dots$$

- 任意图灵机均可以编码为01字符串，若M的编码是第i个01字符串，称M是第i个图灵机，记作M_i
  - 每个图灵机至少与一个01字符串对应
  - 同自然数一样多，至多可数，基数$\aleph_0$
- 语言的数目远远多于图灵机的数量，因此，一定存在某个语言不对应任何一个图灵机

18

19

存在可识别但不可判定的语言吗
如何证明不可识别?
如何证明不可判定?

19

可计算理论②
Theory of Computability

刘显敏
liuxianmin@hit.edu.cn
海量数据 计算研究中心
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

计算理论—2026年春

20

对角化语言L_d

21

- 令w_i表示Σ^*中按照字母序排列的第i个字符串
- 令M_i为w_i对应的图灵机
  - 如果w_i不是合法图灵机编码，$L(M_i)=\emptyset$

定义 对角化语言(L_d)
对角化语言L_d定义为$L_d=\{w_i|w_i\notin L(M_i)\}$。

定理 L_d
L_d不是图灵可识别的，进而，L_d不是图灵可判定的，不存在算法。

21

图灵机接受问题L_{ACC}

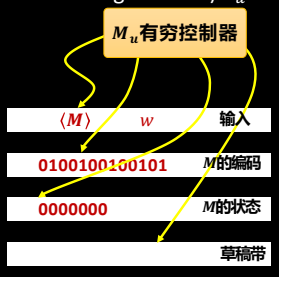
22

$L_{ACC}=\{\langle M,w\rangle|M$是一个图灵机，$M$接受$w\}$

定理 L_{ACC}是图灵可识别的。

证明思路 构造通用图灵机(universal Turing machine)M_u

- M_u输入$\langle M,w\rangle$
  1. 检查M的合法性
  2. 在w上模拟M运行，how?
  3. 若M停机，则M_u停机
- M_u接受$\langle M,w\rangle \Leftrightarrow M$接受$w$
- M_u识别L_{ACC}



22

图灵机接受问题L_{ACC}

23

$L_{ACC}=\{\langle M,w\rangle|M$是一个图灵机，$M$接受$w\}$

M_u是否可以判定L_{ACC}?

- 直观上M_u不能，是否存在别的图灵机可以判定L_{ACC}?

定理 L_{ACC}不可计算性
L_{ACC}不是图灵可判定的。

证明思路 利用对角线法构造悖论，假设判定L_{ACC}的机器H存在，构造不可能存在的机器D

$$H(\langle M,w\rangle)\Rightarrow H'(\langle M\rangle)\Rightarrow D(\langle M\rangle)\Rightarrow D(\langle D\rangle)$$

定理 推论
L_{ACC}不是图灵可识别的。

23

图灵机停机问题L_{HALT}

24

$L_{HALT}=\{\langle M,w\rangle|M$是一个图灵机且$M$在$w$上停机$\}$

定理 L_{HALT}
L_{HALT}不是图灵可判定的。

证明思路

- 根据已有的结论，构造悖论
- 假设L_{HALT}可判定，利用M_{HALT}构造M_{ACC}判定L_{ACC}

定理 L_{HALT}
L_{HALT}是图灵可识别的。

定理 推论
$\overline{L_{HALT}}$不是图灵可识别的.

24

L_{ACC01}

25

$L_{ACC01}=\{\langle M\rangle|M$是图灵机且$M$接受$01\}$

定理 L_{ACC01}不是图灵可判定的。

证明思路

假设M_R是判定L_{ACC01}的图灵机，构造M_S判定L_{ACC}

M_S：输入$\langle M,w\rangle$，构造M'（输入x，模拟M在w上的运行，接受/拒绝若M接受/拒绝），模拟M_R在$\langle M'\rangle$上的运行，接受/拒绝若M_R接受/拒绝

- M_S接受/拒绝$\langle M,w\rangle \Leftrightarrow M_R$接受/拒绝$\langle M'\rangle$
- M_R接受/拒绝$\langle M'\rangle \Leftrightarrow M'$接受/拒绝01
- M'接受/拒绝01 $\Leftrightarrow M'$接受/拒绝$x \Leftrightarrow M$接受/拒绝w

定理 L_{ACC01}图灵可识别，$\overline{L_{ACC01}}$不是图灵可识别的。

25

L_e

26

$L_e = \{\langle M\rangle | M$是图灵机且不接受任何输入$\}$

定理 L_e

L_e不是图灵可判定的。

输入x，模拟M在w上的运行，接受/拒绝若M接受/拒绝

证明思路

假设令M_e是判定L_e的图灵机，构造M_S判定L_{ACC}

M_S：输入$\langle M, w\rangle$，构造M'，模拟M_e在$\langle M'\rangle$上的运行，接受/拒绝若M_e拒绝/接受；

- M_S接受/拒绝$\langle M, w\rangle \Leftrightarrow M_e$拒绝/接受$\langle M'\rangle$
- M_e拒绝/接受$\langle M'\rangle \Leftrightarrow M'$接受/拒绝所有字符串
- M'接受/拒绝所有字符串 $\Leftrightarrow M$接受/拒绝w

定理 L_e不是图灵可识别的，$\overline{L_e}$是图灵可识别的。

26

L_{REG}

27

$L_{REG} = \{\langle M\rangle | M$是接受正则语言的图灵机$\}$

定理 L_{REG}不是图灵可判定的。

证明思路 假设M_{REG}判定L_{REG}，构造M_S判定L_{ACC}

M_S:输入$\langle M, w\rangle$，

构造M'，输入x

如果x是0^n1^n，则接受；

否则模拟M在w上运行，接受/拒绝若M接受/拒绝

模拟M_{REG}在$\langle M'\rangle$上运行，接受/拒绝若M_{REG}接受/拒绝

- M_S接受/拒绝$\langle M, w\rangle \Leftrightarrow M_{REG}$接受/拒绝$\langle M'\rangle$
- M_{REG}接受/拒绝$\langle M'\rangle \Leftrightarrow M'$接受所有字符串/$L(M') = 0^n1^n$
- M'接受所有字符串/$L(M') = 0^n1^n \Leftrightarrow M$接受/拒绝$w$

27

L_{EQ}

28

$L_{EQ} = \{\langle M_1, M_2\rangle | L(M_1) = L(M_2)\}$

定理 L_{EQ}

L_{EQ}不是图灵可判定的。

证明思路 可以利用M_{EQ}构造判定L_e的图灵机

28

29

上述证明的思路几乎都是一样的

29

可计算理论③

Theory of Computability

刘显敏
liuxianmin@hit.edu.cn
海量数据 计算研究中心
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

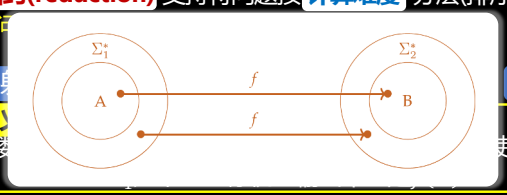
计算理论—2026年春

30

映射归约

31

归约(reduction) 支持将问题按**计算难度** 分层(排序)



定义 映射归约(mapping reduction), $\leq_m$

令$A \subseteq \Sigma_1^*$和$B \subseteq \Sigma_2^*$是两个语言，A被称作可映射归约(mapping-reducible)到B，记作$A \leq_m B$，若存在可计算函数$f: \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*$使得$\forall w \in \Sigma_1^*$有$w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$。这里的函数$f$被称作从问题$A$到$B$的映射归约。

31

$\leq_m$的例子 32

例 $L_{ACC01} \leq_m L_{ACC}$

- $f:\langle M\rangle \to \langle M,01\rangle$
- f定义了映射归约
  - 如果$\langle M\rangle \in L_{ACC01}$，那么$\langle M,01\rangle \in L_{ACC}$；
  - 如果$\langle M\rangle \notin L_{ACC01}$，那么$\langle M,01\rangle \notin L_{ACC}$；
  - f是可计算的函数；

例 $L_d \leq_m \overline{L_{ACC}}$

- $f:\langle M\rangle \to \langle M,\langle M\rangle\rangle$
- f定义了映射归约
  - 如果$\langle M\rangle \in L_d$，那么$\langle M,\langle M\rangle\rangle \notin L_{ACC}$；
  - 如果$\langle M\rangle \notin L_d$，那么$\langle M,\langle M\rangle\rangle \in L_{ACC}$；
  - f是可计算函数；

32

$\leq_m$的性质 33

定理 $\leq_m$, I
如果$A \leq_m B$且B是可判定的，那么A也是可判定的。

定理 $\leq_m$, II
如果$A \leq_m B$且A是不可判定的，那么B也不可判定。

定理 $\leq_m$, III
如果$A \leq_m B$且B是可识别的，那么A也是可识别的。

定理 $\leq_m$,IV
如果$A \leq_m B$且A是不可识别的，那么B也不可识别。

定理 $\leq_m$, V
①$A \leq_m B \Leftrightarrow A^c \leq_m B^c$
②$A \leq_m B, B \leq_m C \Rightarrow A \leq_m C$

33

$\leq_m$的例子 34

例 $L_{ACC} \leq_m L_{ACC01}$

- $f:\langle M,w\rangle \to \langle M'_{M,w}\rangle$
  - $M'_{M,w}$:若M接受w,M'接受01；否则,拒绝所有输入
- f定义了映射归约
  - $\langle M,w\rangle \in L_{ACC}$，那么$\langle M'_{M,w}\rangle \in L_{ACC01}$
  - $\langle M,w\rangle \notin L_{ACC}$，那么$\langle M'_{M,w}\rangle \notin L_{ACC01}$
  - f是可计算的函数

34

$\leq_m$的例子 35

例 $L_{ACC} \leq_m \overline{L_e}$

- $f:\langle M,w\rangle \to \langle M'_{M,w}\rangle$
- $M'_{M,\omega}$：如果M接受w，M'接受所有输入；否则，拒绝所有输入
- f定义了映射归约
  - $\langle M,w\rangle \in L_{ACC}$，那么$\langle M'_{M,w}\rangle \in \overline{L_e}$
  - $\langle M,w\rangle \notin L_{ACC}$，那么$\langle M'_{M,w}\rangle \in L_e$
  - f是可计算函数

35

$\leq_m$的例子 36

例 $L_{ACC} \leq_m L_{REG}$

- $f:\langle M,w\rangle \to \langle M'_{M,w}\rangle$
- $M'_{M,w}$：令M'默认接受0^n1^n，如果M接受w令M'接受；否则，令M'拒绝
- f定义了映射归约
  - $\langle M,w\rangle \in L_{ACC}$，那么$\langle M'_{M,w}\rangle \in L_{REG}$
  - $\langle M,w\rangle \notin L_{ACC}$，那么$\langle M'_{M,w}\rangle \notin L_{REG}$
  - f是可计算函数;

36

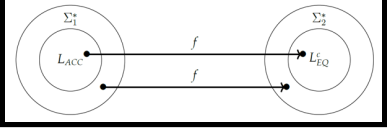
应用$\leq_m$ 37

$$L_{EQ} = \{\langle M_1, M_2\rangle | L(M_1) = L(M_2)\}$$

定理 L_{EQ}
L_{EQ}不是图灵可识别的.

证明概要

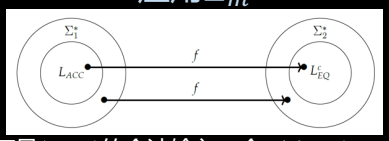
- 证明$\overline{L_{ACC}} \leq_m L_{EQ}$，已知$\overline{L_{ACC}}$不是图灵可识别的
- 等价地，需证明$L_{ACC} \leq_m \overline{L_{EQ}}$
- 构造$f(x)$使得$x \in L_{ACC}$当且仅当$f(x) \in \overline{L_{EQ}}$



37

应用$\leq_m$

38



- 如果x不是$\langle M,w\rangle$的合法输入，令$f(x)=\langle M_0,M_0\rangle$；此时，$x\notin L_{ACC}$且$f(x)\notin \overline{L_{EQ}}$
- 如果x形如$\langle M,w\rangle$，令$f(x)=\langle M_1,M_2\rangle$
  - M_1拒绝所有输入
  - M_2忽略输入，模拟M在w上运行，接受当且仅当M接受w
- 验证$x\in L_{ACC}\Leftrightarrow f(x)\in \overline{L_{EQ}}$
- $L_{ACC}\leq_m \overline{L_{EQ}}$

38

应用$\leq_m$

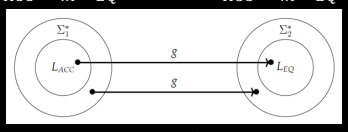
39

定理 $\overline{L_{EQ}}$

$\overline{L_{EQ}}$不是图灵可识别的。

证明概要

- 试证明$\overline{L_{ACC}}\leq_m \overline{L_{EQ}}$，即证明$L_{ACC}\leq_m L_{EQ}$

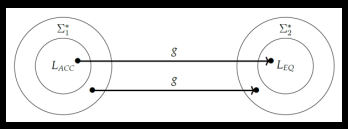


- 构造$g(x)$使得$x\in L_{ACC}$当且仅当$g(x)\in L_{EQ}$
- 如果x不是$\langle M,w\rangle$的合法输入，令$g(x)=\langle M_0,M_0'\rangle$并满足$L_{M_0}\neq L_{M_0'}$；此时，$x\notin L_{ACC}$且$g(x)\notin L_{EQ}$

39

应用$\leq_m$

40



- 假设x形如$\langle M,w\rangle$，令$g(x)=\langle M_1,M_2\rangle$
  - M_1接受所有输入
  - M_2忽略输入模拟M在w上运行，M_2接受当且仅当M接受w
- 验证$x\in L_{ACC}\Leftrightarrow f(x)\in L_{EQ}$
- $L_{ACC}\leq_m L_{EQ}$

40

图灵归约

41

- 图灵归约(Turing reduction)

图灵归约比映射归约更为一般(general)

①$L_{ACC}\leq_T \overline{L_{ACC}}$且$\overline{L_{ACC}}\leq_T L_{ACC}$

②$L_{ACC}\leq_m \overline{L_{ACC}}$?

③$\overline{L_{ACC}}\leq_m L_{ACC}$?

定理 如果$A\leq_m B$，那么$A\leq_T B$。

按照如下方式构造M^B：

- 令M^B的输入为A的输入x；
- 计算$f(x)$，并且查询$f(x)\in B$?，返回查询的结果。

41

42

上述不可判定问题看起来**很相似**

42

Rice's Theorem

43

- 前述不可判定结论很多都是关于TM的性质
  - $L_{ACC01}=\{\langle M\rangle|M \text{ is a TM and } M \text{ accepts } 01\}$
  - $L_e=\{\langle M\rangle|M \text{ is a TM and } M \text{ accepts } nothing\}$
  - $L_{REG}=\{\langle M\rangle|M \text{ is a TM and } L(M) \text{ is regular}\}$
- 本质上，是**图灵机识别语言的性质**
- 对比一下图灵机的性质
  - $\{\langle M\rangle|M \text{ never tries to move left off the left end of the tape}\}$
  - $\{\langle M\rangle|M \text{ has more than 20 states }\}$
- 莱斯定理(Rice's Theorem)表明**任何图灵机识别语言的非平凡性质都是不可判定的**
- 一定是nontrivial properties

43

Rice's Theorem

44

要点：**非平凡性质(nontrivial properties)**

- P是图灵机识别语言的非平凡性质，当且仅当
  - 存在图灵机M_1使得$L(M_1) \in P$
  - 存在图灵机M_2使得$L(M_2) \notin P$
- 等价地形式：
  - 存在某个图灵可识别的语言$L_1 \in P$
  - 存在某个图灵可识别的语言$L_2 \notin P$

44

Rice's Theorem

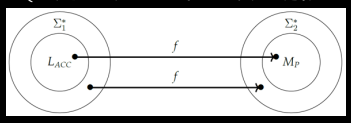
45

定理 莱斯定理, Rice's Theorem

令P是图灵可识别语言的任意一个非平凡性质，并且语言$M_P = \{\langle M\rangle | L(M) \in P\}$，那么$M_P$是不可判定的。

证明概要 构造映射归约证明$L_{ACC} \leq_m M_P$

- 假设$\emptyset \notin P$ (否则可令$P = P$，后续证明依然有效)

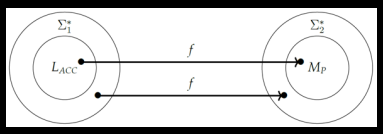


- 令M_1是任一满足$L(M_1) \in P$的图灵机，因此$\langle M_1\rangle \in M_P$
- 令M_2是满足$L(M_2) = \emptyset$的图灵机，因此$\langle M_2\rangle \notin M_P$

45

Rice's Theorem

46



构造$f(x)$

- 如果x不是$\langle M, w\rangle$合法形式，返回$f(x) = \langle M_2\rangle$
- 如果x形如$\langle M, w\rangle$，返回$f(x) = \langle M'\rangle$
  - M'的输入是y
  - M'模拟M在w上的运行
    - 如果M接受w，在y上模拟M_1运行，若M_1接受y则M'接受
    - 如果M不接受w或者M_1不接受y，一直运行不停机
- $x \in L_{ACC} \Leftrightarrow f(x) \in M_P$

46

Rice's Theorem

47

☑$\{\langle M\rangle | M$ is a TM that accepts at least 37 different strings$\}$

☒$\{\langle M\rangle | M$ is a TM that has at least 37 states$\}$

☒$\{\langle M\rangle | M$ is a TM that runs for at most 37 steps on input 01$\}$

☒$\{\langle M\rangle | M$ is a TM that accepts the string 01 in exactly an even number of steps$\}$

不适用于Rice定理，但性质是undecidable的，可以用一个从L_{ACC01}的归约证明

☒$\{\langle M\rangle | M$ is a TM and $L(M)$ is recognized by some TM having an even number of states$\}$

平凡性质

47

Rice's Theorem

48

☑$\{\langle M\rangle | M$ is a TM and $L(M)$ is recognized by some TM having at most 37 states and at most 37 tape symbols$\}$

☒$\{\langle M\rangle | M$ is a TM that has at most 37 states and at most 37 tape symbols$\}$

☒$\{\langle M\rangle | M$ is a TM and $L(M)$ is recognized by some TM having at least 37 states and at least 37 tape symbols$\}$

48

49

上述不可判定问题看起来**不自然**

49

可计算理论④
Theory of Computability

刘显敏
liuxianmin@hit.edu.cn
海量数据 计算研究中心
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

计算理论—2026年春

50

波斯特对应问题 51

定义 波斯特对应问题(Post Correspondence Problem)
给定两个对应的序列

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$$
$$B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$$

其中$\alpha_i \in \Sigma^*$且$\beta_j \in \Sigma^*$，问是否存在一个有限的下标序列

$$\langle i_1, i_2, \dots, i_m \rangle$$

使得

$$\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\dots\alpha_{i_m} = \beta_{i_1}\beta_{i_2}\dots\beta_{i_m}$$

- $A = (1, 10111, 10), B = (111, 10, 0)$
- $A = (10, 011, 101), B = (101, 11, 011)$

51

波斯特对应问题 52

定义 Modified Post Correspondence Problem (MPCP)
给定两个对应的序列

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$$
$$B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$$

其中$\alpha_i \in \Sigma^*$且$\beta_j \in \Sigma^*$，问是否存在一个有限的下标序列

$$\langle i_1, i_2, \dots, i_m \rangle$$

使得

$$\alpha_1\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\dots\alpha_{i_m} = \beta_1\beta_{i_1}\beta_{i_2}\dots\beta_{i_m}$$

- $A = (1,10111,10), B = (111,10,0)$

52

波斯特对应问题 53

定理 修改后的波斯特对应问题是不可判定的.

规则	A	B	含义
(1)	#	$\#q_0w\#$	w为输入，q_0为初始状态
(2)	Z $\#$	Z $\#$	Z取遍所有带上字符
(3)	qX ZqX $q\#$ $Zq\#$	Yp pZY $Yp\#$ $pZY\#$	$\delta(q,X) = (p,Y,R)$ $\delta(q,X) = (p,Y,L)$ $\delta(q,B) = (p,Y,R)$ $\delta(q,B) = (p,Y,L)$
(4)	$Z_1q_fZ_2$ Zq_f q_fZ	q_f q_f q_f	
(5)	$q_f\#\#$	#	

53

波斯特对应问题 54

定理 PCP
波斯特对应问题是不可判定的.

证明思路 建立从MPCP到PCP的归约

- MPCP的输入：$A = (1, 10111, 10), B = (111, 10, 0)$
- PCP对应输入：
  $C = (*1*, 1*, 1*0*1*1*1*, 1*0*, \$)$
  $D = (*1*1*1*, 1*1*1*1*, *1*0*, *0*, *\$)$

归约视角 $L_{ACC} \leq_m$ MPCP $\leq_m$ PCP
归约$f: \langle M, w \rangle \to \langle A_{M,w}, B_{M,w} \rangle$
➤ $\langle M, w \rangle \in L_{ACC}$ 当且仅当$\langle A_{M,w}, B_{M,w} \rangle \in$MPCP
归约$g: \langle A_{M,w}, B_{M,w} \rangle \to \langle C_{M,w}, D_{M,w} \rangle$
➤ $\langle A_{M,w}, B_{M,w} \rangle \in$MPCP当且仅当$\langle C_{M,w}, D_{M,w} \rangle \in$PCP

54

贴砖问题-The Domino Problem 57

定义 王氏贴砖 (Wang Tile)
令C是一个有穷的颜色集合，一块定义在C上的贴砖t是一个形如的$\{N, S, E, W\} \to C$的映射。一个贴砖集合τ由有穷个贴砖组成。



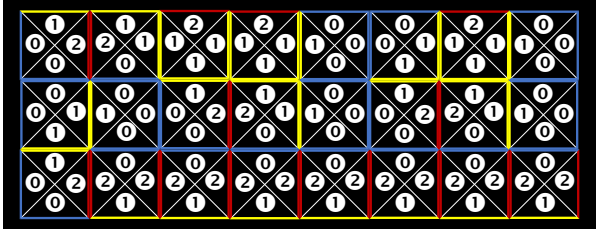
定义 贴砖方案 (Tiling)
令$P \subseteq \mathbb{Z}^2$，一个贴砖方案是为P中每一个位置确定一块砖，即一个映射$f: P \to \tau$，使得相邻边颜色相同，即
①$(i,j) \in P$且$(i+1,j) \in P \Rightarrow f(i,j)(E) = f(i+1,j)(W)$
②$(i,j) \in P$且$(i,j+1) \in P \Rightarrow f(i,j)(N) = f(i,j+1)(S)$
如果贴砖方案存在，则称τ可以铺满P。

57

贴砖问题-The Domino Problem

58

定义 贴砖问题 (Domino)
给定贴砖集合τ，是否有铺满整个平面($P = \mathbb{Z}^2$)的方案?



定理 贴砖问题是不可判定的。

58

59

计算复杂性理论

59